

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf

5 ta 24 o'rinli + 1 ta 22 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

162 o'rin

jami bir vaqtda

313 m²

sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking
70.5 m²

0

to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun



Xonalar solishtiruvi

Xona	O'lcham, m	Maydon, m ²	1 kishiga, m ²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-part, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	2.01	11 (22)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	8.80 × 5.75	46.6	2.33	10 (20)	130	185	5.05	70–70	26	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	24 (24)	130	244	6.84	—	—	standart

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



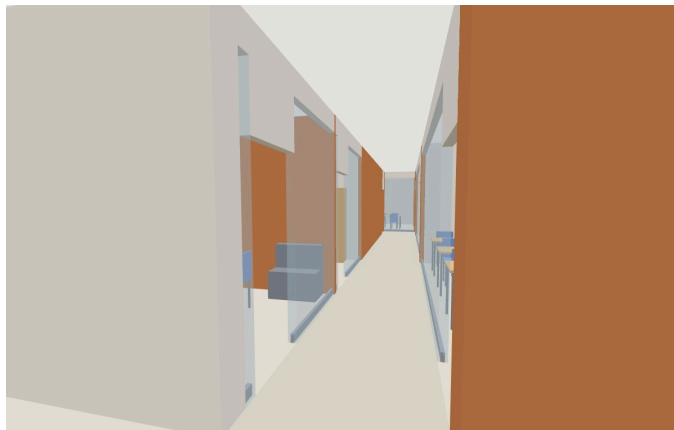
1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.70 m	—
1 kishiga maydon	1.83 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	21 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	yo'q	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.60 m	—
Havo almashtiruvchi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-1	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~30 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatarning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-2	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~36 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 22 o'rin · 11 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	2.01 m ²	—
Partalar joylashuvi	4 + 4 + 3 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	20–10 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	2.40 m, yuqori devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 68 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K1 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm	—
Koridor tomoni	faqat eshik (koridor uchi)	—
Havo almashinuvi	690 m ³ /soat · 5.2 marta/soat · PV-3	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 7.5 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~36 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U3 devorda, partalardan 68 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

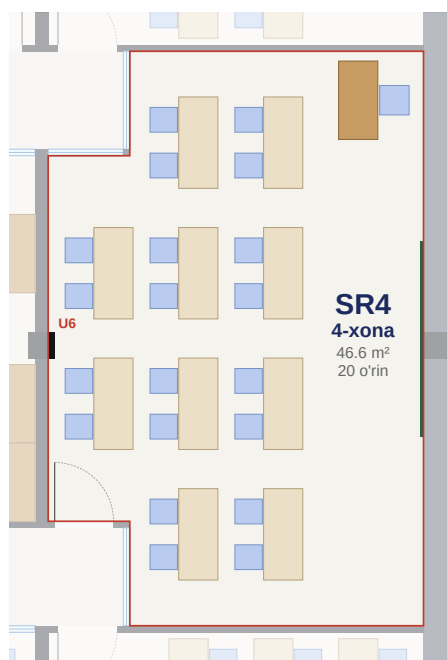
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatarning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **2.01 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik orqa tomonda (K1 uchida, boshqa joy yo'q) — eshik oldidagi 2 o'rin olingan, sig'im 22.
- Doska o'ng tashqi devorda (qo'shni bino tomoni) — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~36 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	8.80 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	2.33 m ²	—
Partalar joylashuvi	4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	56.7°	39.8°
Yon chekka (devor)	70–70 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	yo'q (derazasiz xona)	—
Partadan oynagacha	—	—
Ustun	U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)	—
Eshik	K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.15 m	—
Havo almashinuvi	630 m ³ /soat · 4.5 marta/soat · PV-4	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 6.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~27 m	—

Qulayliklar

- Doska o'ng asosiy (tashqi) devorda — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik orqa tomonda (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga 2.33 m² — qavatdagi eng keng sinf.
- Koridor tomonidagi devorlar shisha (4.15 m) — derazasiz xona yopiq tuyulmaydi.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

Noqulayliklar

- Derazasiz:** tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — PV qurilma va konditsioner majburiy, yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; egasining aytishicha orqasida tor oraliq bor — PV-4 panjaralari shu oraliqqa chiqariladi (kirish va chiqish bir-biridan ~7 m uzoq). Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 shifti orqali fasadga.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO₂ datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.75 m	—
1 kishiga maydon	1.84 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	26 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	yo'q	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	faqat eshik (koridor uchi)	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.7 marta/soat · PV-5	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~31 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m ²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m ³ /soat · 5.6 marta/soat · PV-6	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~25 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonini bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	7.70 × 5.80 m	—
1 kishiga maydon	1.86 m²	—
Partalar joylashuvi	3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	185 sm	244 sm
Qator qadami	130 sm	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	26 sm	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	60 sm	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	5.05 m	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	57.1°	39.8°
Yon chekka (devor)	10–20 sm	—
Orqa bo'sh zona	31 sm	—
Deraza	2.40 m, past devorda (chap tomonda) — taxminiy	—
Partadan oynagacha	20 sm	—
Ustun	U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)	—
Eshik	K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm	—
Koridor tomoni	shisha devor 4.70 m	—
Havo almashinuvi	750 m³/soat · 5.6 marta/soat · PV-7	—
Sovutish (taxminiy)	≈ 8.0 kVt	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	~19 m	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezonni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Deraza tomonidagi partalar devordan 20 sm — radiator joyi joyida tekshiriladi (kerak bo'lsa yupqa panel radiator).
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Derazalarga roller parda yoki jalyuzi. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

Havo almashinuvi

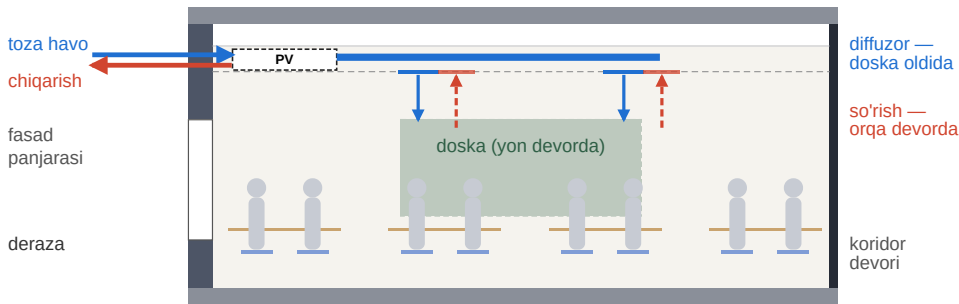
Nima uchun mexanik ventilyatsiya kerak. 1–3 va 5–7-xonalarda derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.7 m: bir tomonlama tabiiy shamollatish ($\sim 2.5 \times H \approx 7.5$ m) deyarli butun xonaga yetadi, lekin qishda va $+40^\circ\text{C}$ yozda derazalar yopiq turadi — 25 kishi soatiga ~ 450 l CO_2 chiqaradi, 20–30 daqiqada havo og'irlashadi. **4-xona, offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda deraza umuman yo'q** — ular uchun mexanik ventilyatsiya majburiy.

Hisob

Xona	Odam	Maydon, m ²	Hajm, m ³	Havo, m ³ /soat	Marta / soat	Sovutish, kVt	Deraza	Qurilma
SR1	25	43.9	132	750	5.7	8.0	chap tomonda	PV-1
SR2	25	44.6	134	750	5.6	8.0	chap tomonda	PV-2
SR3	23	44.2	133	690	5.2	7.5	chap tomonda	PV-3
SR4	21	46.6	140	630	4.5	6.0	yo'q	PV-4
SR5	25	44.2	133	750	5.7	8.0	chap tomonda	PV-5
SR6	25	44.6	134	750	5.6	8.0	chap tomonda	PV-6
SR7	25	44.6	134	750	5.6	8.0	chap tomonda	PV-7
XZ1 · Offline sotuv bo'limi	6	15.7	47	180	3.8	2.0	yo'q	PV-9
XZ2 · Admin	4	15.6	47	120	2.6	1.5	yo'q	PV-9
XZ3 · Ustozlar xonasi	8	15.9	48	240	5.0	3.0	yo'q	PV-9
XZ4 · Call-markaz va online sotuv	6	15.9	48	180	3.8	2.0	yo'q	PV-9
KW (tadbir)	70	70.5	211	2100	9.9	17.0	chap devorda	PV-8
X12 · CEO	5	17.6	53	150	2.8	2.5	burchak (2 devor)	tabiiy + KD
Jami				7890		79.0		9 ta PV

30 m³/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~ 18 l CO_2 chiqaradi, $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$ — shunda xonada CO_2 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

Yechim



- PV-1...PV-7** — har sinfga rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, $\sim 750 \text{ m}^3/\text{soat}$, shovqin $\leq 35 \text{ dB(A)}$, deraza devori yonida shift ichida. Toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan doskadan orqaga o'tadi.
- PV-4 (4-xona)** — o'ng devor qo'shni bino bilan umumiy, orqasida tor oraliq bor: panjaralar shu oraliqqa chiqariladi, kirish va chiqish bir-biridan ~ 7 m uzoq. Oraliq eni joyida o'lchanadi; havo turg'un bo'lsa, kanal K2 koridori shifti orqali fasadga.
- PV-9** — sotuv (XZ1), admin (XZ2), ustozlar (XZ3) va call-markaz (XZ4) uchun: havo koworking chap devoridan olinadi va K1 koridori shifti orqali beriladi. Xodimlar kun bo'yi o'tiradi — qurilma ish vaqti davomida to'xtovsiz ishlaydi.
- PV-8 (koworking)** — tadbirda ~ 70 kishi uchun $\sim 2100 \text{ m}^3/\text{soat}$; kundalik rejimda $\sim 1050 \text{ m}^3/\text{soat}$.
- CO₂ datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner**: har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami $\sim 79 \text{ kVt}$; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR5) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga faqat xo'jalik xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 162 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan yon devorga ko'chirildi: deraza o'quvchilarning chap tomonida, yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada eshik faqat orqa tomonda bo'la oladi — 22 o'rin. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~22.9 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.9 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Hojatxona yetishmaydi	WC (A) va WC (B) da jami 4 ta unitaz. 162 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~48.2 m GKL 100 (~ 145 m²) va ~30.6 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 23.8 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (3 va 4-xonada — o'ng tashqi devorda).
Joyida o'lchanmagan	Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar; o'ng devor ortidagi oralik eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 162 o'rin, jami 347 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziqli tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- XZ1 (offline sotuv) ning koworking tomonidagi devorini ham shisha qilamizmi — mijoz kirish zalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'radi?
- O'ng devor ortidagi oralik eni — o'lchangach PV-4 yechimi aniqlashtiriladi.
- Havo almashinuvi: har xonaga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?